Tasca S4.01. Creació de Base de Dades

Partint d'alguns arxius CSV dissenyaràs i crearàs la teva base de dades.

Nivell 1

Descàrrega els arxius CSV, estudia'ls i dissenya una base de dades amb un esquema d'estrella que contingui, almenys 4 taules de les quals puguis realitzar les següents consultes:

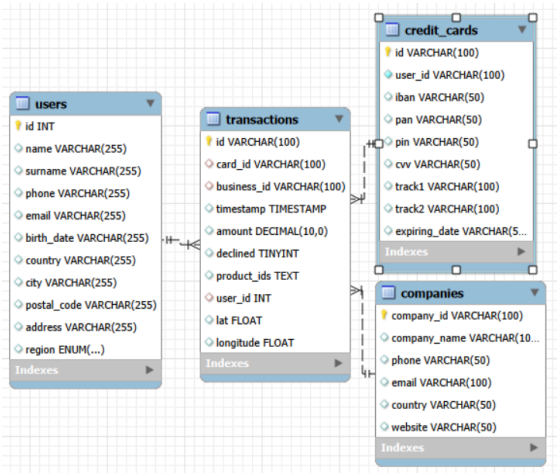
Revisant les dades, el primer que podem observar es que la majoria dels arxius tenen un index que ens permetrà establir una clau primària, facilitant la relació entre les diferents taules. En canvi, a la taula “transactions”, candidata principal a ser la taula de fets, hi haurem d’afegir un index autoincremental, i a més, haurem de fer la importació de dades tenint en compte que estan separades per “;” i no per “,” com tota la resta.

```sql
DROP DATABASE IF EXISTS sprint4;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sprint4;

USE sprint4;

-- Creem una taula, on unificar els dos origen de dades d'usuaris

CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
id INT PRIMARY KEY NOT NULL,
name VARCHAR(255),
surname VARCHAR(255),
phone VARCHAR(255),
email VARCHAR(255),
birth_date VARCHAR(255),
country VARCHAR(255),
city VARCHAR(255),
postal_code VARCHAR(255),
address VARCHAR(255),
region ENUM('america', 'europa') -- creem un camp extra, per a difeneciar l'origen de les taules, amb dos possibles opcions
);

LOAD DATA INFILE "C:\\SQL_import\\american_users.csv"
INTO TABLE users
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
IGNORE 1 ROWS
(id,name,surname,phone,email,birth_date,country,city,postal_code,address) -- especifiquem els camps, i establim el valor del camp extra
SET region = 'america';
```

```sql
LOAD DATA INFILE "C:\\SQL_import\\european_users.csv"
INTO TABLE users
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
IGNORE 1 ROWS
(id,name,surname,phone,email,birth_date,country,city,postal_code,address)  -- especifiquem els camps, i establim el valor del camp extra
SET region = 'europa';

SELECT * FROM users;

-- creem i importem les dades de la taula companies
CREATE TABLE companies (
company_id VARCHAR(100) PRIMARY KEY NOT NULL,
company_name VARCHAR(100),
phone VARCHAR(50),
email VARCHAR(100),
country VARCHAR(50),
website VARCHAR(50)
);

LOAD DATA INFILE "C:\\SQL_import\\companies.csv"
INTO TABLE companies
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
IGNORE 1 ROWS;
```

```sql
-- creem i importem la taula transactions, relacionada amb les anteriors tres
CREATE TABLE transactions (
id VARCHAR(100) PRIMARY KEY NOT NULL,
card_id VARCHAR(100),
business_id VARCHAR(100),
timestamp TIMESTAMP,
amount DECIMAL,
declined TINYINT,
product_ids TEXT,
user_id INT,
lat FLOAT,
longitude FLOAT,
FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id),
FOREIGN KEY (card_id) REFERENCES credit_cards(id),
FOREIGN KEY (business_id) REFERENCES companies(company_id)
);

LOAD DATA INFILE "C:\\SQL_import\\transactions.csv"
INTO TABLE transactions
FIELDS TERMINATED BY ';'
IGNORE 1 ROWS;
```

```sql
-- creem i importem les dades de la taula credit_cards
CREATE TABLE credit_cards (
id VARCHAR(100) PRIMARY KEY NOT NULL,
user_id VARCHAR(100) NOT NULL,
iban VARCHAR(50),
pan VARCHAR(50),
pin VARCHAR(50),
cvv VARCHAR(50),
track1 VARCHAR(100),
track2 VARCHAR(100),
expiring_date VARCHAR(50)
);

LOAD DATA INFILE "C:\\SQL_import\\credit_cards.csv"
INTO TABLE credit_cards
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
IGNORE 1 ROWS;
```



Creem les taules, establint les relacions que hem trobat entre elles. Després, procedim a la importació de les dades des de els arxius .CSV.

Exercici 1

Realitza una subconsulta que mostri tots els usuaris amb més de 80 transaccions utilitzant almenys 2 taules.

```
SELECT u.*, count(t.id) total_transactions FROM users u
JOIN transactions t ON t.user_id = u.id
GROUP BY t.user_id
HAVING total_transactions > 80
ORDER BY total_transactions DESC
;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id	name	surname	phone	email	birth_date	country	city	postal_code	address	region	total_
185	Molly	Gilliam	0800 120 8023	donec@outlook.couk	Dec 21, 1993	United Kingdom	London	EC1A 1BB	P.O. Box 202, 5638 Mi Rd.	europa	110
289	Dxwgi	Hwcru	+98-309-8797	dxwgi.hwcru@example.com	Aug 20, 1976	Germany	Stuttgart	70173	82 Hwcru Street	europa	94
318	Bnyr	Astuw	+33-120-9644	bnyr.astuw@example.com	May 3, 1974	Italy	Genoa	16100	53 Astuw Street	europa	91
454	Sfzzoh	Xgvfridxs	+58-495-3945	sfzzoh.xgvfridxs@example.com	Aug 28, 1962	Poland	Gdansk	80-001	52 Xgvfridxs Street	europa	81

Result 1

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	10:38:39	SELECT u.*, count(t.id) total_transactions FROM users u JOIN transactions t ON t.user_id = u.id GROUP B...	4 row(s) returned

En aquest primer exercici, hem de fer una cerca relacionant les taules Transaction i users, fent servir una funció COUNT agrupant per la ID dels usuaris, i establint la condició demandada.

Exercici 2

Mostra la mitjana d'amount per IBAN de les targetes de crèdit a la companyia Donec Ltd, utilitza almenys 2 taules.

```
SELECT company_name, ROUND(AVG(amount),2) average, iban FROM transactions t
JOIN credit_cards cc ON cc.id = t.card_id
JOIN companies co ON co.company_id = t.business_id
WHERE co.company_name = "Donec Ltd" AND declined = 0
GROUP BY iban;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_name	average	iban
Donec Ltd	356.33	XX9114064011255863075868 05
Donec Ltd	143.00	SK9446370242474562577506
Donec Ltd	257.00	XX7767529178459529755556 40
Donec Ltd	140.00	XX4138273622897193049089 90
Donec Ltd	240.00	XX3477872460707696107803 08

Result 2

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	10:38:39	SELECT u.*, count(t.id) total_transactions FROM users u JOIN transactions t ON t.user_id = u.id GROUP B...	4 row(s) returned
2	10:40:57	SELECT company_name, ROUND(AVG(amount),2) average, iban FROM transactions t JOIN credit_cards ...	370 row(s) returned

En aquest cas, relacionarem transactions amb credir_cards, establint les condicions del nom de la companyia i deixarem fora les transaccions no finalitzades, per ser més fidels en el resultat del promig.

Nivell 2

Crea una nova taula que reflecteixi l'estat de les targetes de crèdit basat en si les tres últimes transaccions han estat declinades aleshores és inactiu, si almenys una no és rebutjada aleshores és actiu. Partint d'aquesta taula respon:

```sql
CREATE TABLE card_activity (
    id VARCHAR(100) PRIMARY KEY,
    estat_tarjeta VARCHAR (50)
)
AS
SELECT id,
    CASE
       WHEN SUM(ultimes_trans.declined = 1 ) = 3 THEN "tarjeta inactiva"
       ELSE "Tarjeta activa"
    END
AS estat_tarjeta
FROM
    (SELECT card_id, timestamp, declined, plus_antique
        FROM (SELECT t.*,
                ROW_NUMBER() OVER (
                    PARTITION BY card_id
                    ORDER BY timestamp DESC) AS plus_antique
    FROM transactions t) ultimes_numerades
        WHERE plus_antique <= 3
        ORDER BY card_id, timestamp DESC) ultimes_trans
JOIN credit_cards ON credit_cards.id = ultimes_trans.card_id
GROUP BY ultimes_trans.card_id
;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	estat_tarjeta
CcS-4857	Tarjeta activa
CcS-4858	Tarjeta activa
CcS-4859	Tarjeta activa
CcS-4860	Tarjeta activa
CcS-4861	Tarjeta activa

card_activity 10

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
45	13:11:29	CREATE TABLE card_activity (id VARCHAR(100) PRIMARY KEY, estat_tarjeta VARCHAR (50)) AS ...	5000 row(s) affected Records: 5000 Duplicates: 0 Warnings: 0
46	13:11:35	SELECT * FROM card_activity	5000 row(s) returned

Per a crear la taula, farem servir la función ROW_NUMBER per a poder numerar les operacions. fent servir "l'índex" que hem creat, podem avaluar les tres primeres amb una subconsulta que ens torni només aquestes. Creant una columna a la taula amb CASE, comprovarem si les tres darreres operacions son declinades, comprovant si la suma de declinet resulta en 3.

```sql
ALTER TABLE card_activity
ADD FOREIGN KEY (id) REFERENCES credit_cards(id);
```

També crearem una FOREIGN KEY per a deixar la nova taula amb la taula pare, credit_cards.

Exercici 1

Quantes targetes estan actives?

```sql
SELECT cc.id, user_id, iban, estat_tarjeta FROM card_activity ca
JOIN credit_cards cc ON cc.id = ca.id
WHERE estat_tarjeta = "tarjeta activa";
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	user_id	iban	estat_tarjeta
CcS-4857	276	XX4857591835292505850771	Tarjeta activa
CcS-4858	277	XX8581768137002436094025	Tarjeta activa
CcS-4859	278	XX7826930491423553609370	Tarjeta activa
CcS-4860	279	XX5559590368835304645299	Tarjeta activa
CcS-4861	280	XX2035182877195191627307	Tarjeta activa

Result 15

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
53	13:23:00	SELECT cc.id, user_id, iban, estat_tarjeta FROM card_activity ca JOIN credit_cards cc ON cc.id = ca.id ...	4995 row(s) returned
54	13:23:22	SELECT cc.id, user_id, iban, estat_tarjeta FROM card_activity ca JOIN credit_cards cc ON cc.id = ca.id ...	4995 row(s) returned

Un cop creada la taula, només quedarà fer una cerca a la columna d'estat, per veure fàcilment quines son actives. El resultat retornat es 4995. Per tant, només 5 no han superat la criba. Afegim un JOIN a la taula pare, per obtenir dades addicionals de les targetes com l'usuari, IBAN.

Nivell 3

Crea una taula amb la qual puguem unir les dades del nou arxiu products.csv amb la base de dades creada, tenint en compte que des de transaction tens product_ids. Genera la següent consulta:

El primer que farem serà crear la taula restant, amb informació dels productes.

```sql
CREATE TABLE products (
id VARCHAR(100) PRIMARY KEY NOT NULL,
product_name VARCHAR(100),
price VARCHAR (50),
colour VARCHAR(50),
weight VARCHAR(50),
warehouse_id VARCHAR(50)
);

LOAD DATA INFILE "C:\\SQL_import\\products.csv"
INTO TABLE products
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
IGNORE 1 ROWS;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	product_name	price	colour	weight	warehouse_id
1	Direwolf Stannis	$161.11	#7c7c7c	1	WH-4
10	Karstark Dorne	$119.52	#f4f4f4	2.4	WH--5
100	south duel	$40.43	#6d6d6d	3	WH--95
11	Karstark Dorne	$49.70	#141414	2.7	WH--6
12	duel Direwolf	$181.60	#a8a8a8	2.1	WH--7

products 5

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
10	11:20:55	LOAD DATA INFILE "C:\\SQL_import\\products.csv" INTO TABLE products FIELDS TERMINATED BY...	100 row(s) affected Records: 100 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0
11	11:21:16	SELECT * FROM products	100 row(s) returned

Un cop afegida la taula products, crearem una taula relacionada (comandes, productes), per a normalitzar les dades de la columna products_id, que conté les dades dels productes venuts. Per a aconseguir-ho, farem servir la funció JSON_TABLE, que ens permet convertir

arrays en diverses rows, relacionades amb la id de la transacció. Abans però, haurem de normalitzar els arrais per convertir-los en una estructura JSON valida, concatenant els diferents valors, afegint “” a cada referencia, i encapsulant-los en unes altres “”, per donar el format “ “1”, “2”, “3”...

```sql
CREATE TABLE transaction_products (
    transaction_id VARCHAR (50) NOT NULL,
    product_id VARCHAR (50) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (transaction_id, product_id),
    FOREIGN KEY (transaction_id) REFERENCES transactions(id),
    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)
);

INSERT INTO transaction_products (transaction_id, product_id)
SELECT
    t.id as transaction_id,
    p.id
FROM transactions t
JOIN JSON_TABLE(
        CONCAT('["', REPLACE(t.product_ids, ',', '","'), '"]'),
        '$[*]' COLUMNS (
            product_id INT PATH '$'
        )
    ) AS jt
    ON TRUE
JOIN products p
    ON p.id = jt.product_id;

SELECT * FROM transaction_products;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

transaction_id	product_id
001A60EA-DC9C-4E5A-9460-6628B100E7E1	1
0032F0BB-BBE6-4AA5-B5EE-EEAD533C0C48	1
00342381-503D-422D-85AB-F2D4FFAAD4C7	1
004C0A80-E537-46D8-BE44-343D2176DF15	1
004D1DB5-B2CB-4460-98B6-31C42CA96E5F	1

transaction_products 8

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
22	12:15:46	SELECT product_id, product_name, COUNT(product_id) AS total_ventas FROM transaction_products tp...	100 row(s) returned
23	12:17:24	SELECT * FROM transaction_products	253391 row(s) returned

Ara ja tenim una taula que ens permet relacionar transaccions (amb les seves “id”) amb cada producte venut.

Exercici 1

Necessitem conèixer el nombre de vegades que s'ha venut cada producte.

```sql
SELECT product_id, product_name, COUNT(product_id) AS total_ventas FROM transaction_products tp
JOIN products p ON id = product_id
GROUP BY product_id, product_name;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

product_id	product_name	total_ventas
1	Direwolf Stannis	2468
10	Karstark Dorne	2571
100	south duel	2517
11	Karstark Dorne	2573
12	duel Direwolf	2558

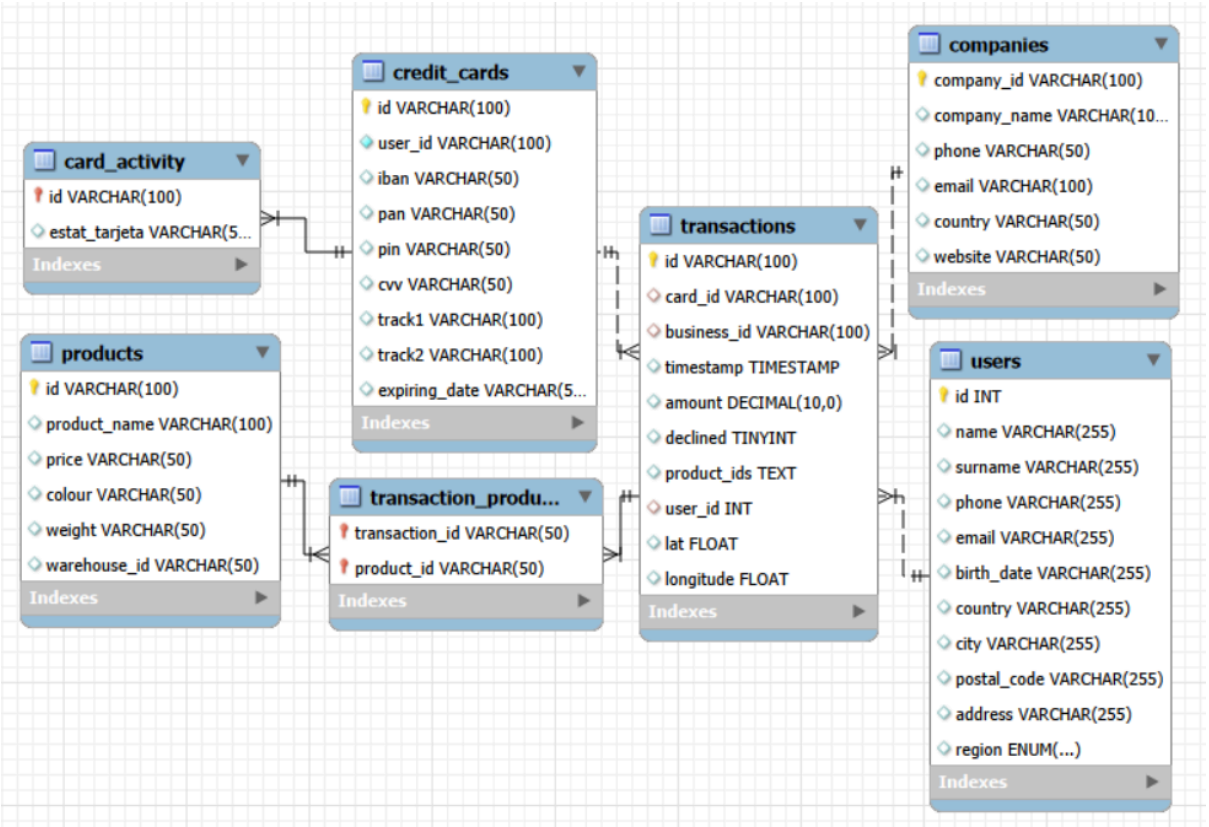
Result 9

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
23	12:17:24	SELECT * FROM transaction_products	253391 row(s) returned
24	12:17:55	SELECT product_id, product_name, COUNT(product_id) AS total_ventas FROM transaction_products tp...	100 row(s) returned

Feta la part complicada, per resoldre l'exercici, ja només queda comptar la quantitat de repeticions per id de producte (product_id). Relacionem amb la taula productes mitjançant JOIN, per agafar els camps que ens puguin interessar, en aquest cas, el nom de producte, per fer més comprensible el resultat de la cerca.



En observar el diagrama final, veiem en aquest model de floc de neu, que tenim 7 taules relacionades, una d'elles a través d'una taula normalitzada (amb una clau primària depenent de les dues taules implicades), i una taula derivada, per la consulta sobre les targetes actives